

Outil O2 : Produits scalaire et vectoriel

En physique, presque toutes les grandeurs directionnelles sont des vecteurs : vitesse, force, champ électrique, champ magnétique... Deux opérations permettent de les « multiplier » : le **produit scalaire**, qui fabrique un **nombre** (travail, puissance, flux), et le **produit vectoriel**, qui fabrique un **vecteur** (force de Laplace, moment magnétique). Cette fiche outil rassemble leurs définitions, leurs propriétés et les méthodes de calcul utilisées toute l'année.

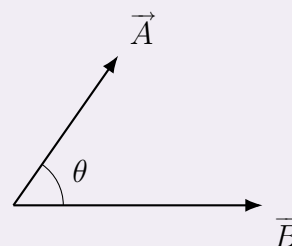
I) Le produit scalaire

I.1 Définition géométrique

Définition 1 : Produit scalaire

Le **produit scalaire** de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ faisant entre eux un angle θ est le **nombre réel** :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \cos \theta$$



Le signe du produit scalaire renseigne sur l'angle entre les deux vecteurs :

Angle θ	$\theta < 90^\circ$	$\theta = 90^\circ$	$\theta > 90^\circ$
$\vec{A} \cdot \vec{B}$	> 0	$= 0$	< 0

♥ À savoir 1

Orthogonalité

Deux vecteurs **non nuls** sont **orthogonaux** si et seulement si leur produit scalaire est **nul** :

$$\vec{A} \perp \vec{B} \iff \vec{A} \cdot \vec{B} = 0$$

I.2 Projection sur une base orthonormée

Dans une base orthonormée $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, les **composantes** d'un vecteur sont ses **projections** sur les vecteurs de base, obtenues par produit scalaire :

$$A_x = \vec{A} \cdot \vec{u}_x \quad A_y = \vec{A} \cdot \vec{u}_y \quad A_z = \vec{A} \cdot \vec{u}_z$$

Application 1 Projection sur une base orthonormée

Dans la base orthonormée $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, on donne $\vec{A} = 4\vec{u}_x + 3\vec{u}_y$.

1. Calculer les projections $\vec{A} \cdot \vec{u}_x$, $\vec{A} \cdot \vec{u}_y$ et $\vec{A} \cdot \vec{u}_z$. Que représentent-elles ?
2. Soit $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{u}_x + \vec{u}_y)$. Vérifier que $\vec{u}$ est unitaire, puis calculer la projection de $\vec{A}$ sur $\vec{u}$.

Solution

1. $\vec{A} \cdot \vec{u}_x = 4$, $\vec{A} \cdot \vec{u}_y = 3$, $\vec{A} \cdot \vec{u}_z = 0$: ce sont les **composantes** de $\vec{A}$ dans la base.
2. $\|\vec{u}\|^2 = \frac{1}{2}(1^2 + 1^2) = 1$, donc $\vec{u}$ est unitaire. La projection de $\vec{A}$ sur $\vec{u}$ vaut

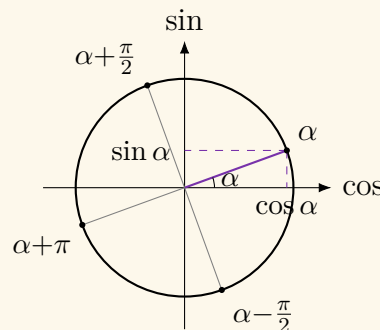
$$\vec{A} \cdot \vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(4 + 3) = \frac{7}{\sqrt{2}} \approx 4,95.$$

Pour informations**Rappel de trigonométrie : angles associés**

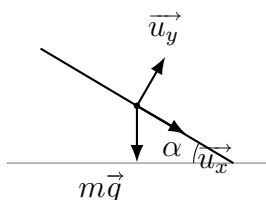
Lues sur le cercle trigonométrique, ces relations permettent de projeter un vecteur sur une base **tournée** (plan incliné, base polaire) :

$$\begin{aligned}\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) &= -\sin \alpha, & \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) &= \cos \alpha, \\ \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) &= \sin \alpha, & \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) &= -\cos \alpha, \\ \cos(\alpha + \pi) &= -\cos \alpha, & \sin(\alpha + \pi) &= -\sin \alpha.\end{aligned}$$

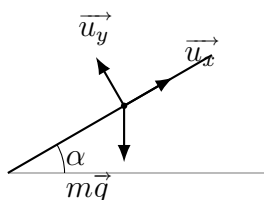
Un décalage de $\frac{\pi}{2}$ **échange** sinus et cosinus ; un décalage de π ne fait que **changer le signe**.

**Application 2** Projeter le poids sur une base

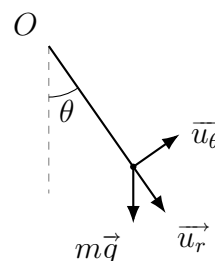
Dans chacun des cas ci-dessous, exprimer le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ dans la base proposée, en fonction de m , g , de l'angle et des vecteurs de base.



(1) plan incliné



(2) plan incliné



(3) pendule

Solution

1. $\vec{P} = mg(\sin \alpha \vec{u}_x - \cos \alpha \vec{u}_y)$;
2. $\vec{P} = mg(-\sin \alpha \vec{u}_x - \cos \alpha \vec{u}_y)$;
3. $\vec{P} = mg(\cos \theta \vec{u}_r - \sin \theta \vec{u}_\theta)$.

I.3 Propriétés

♥ À savoir 2 Propriétés du produit scalaire

- **Symétrie** : $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$ (l'ordre n'a pas d'importance) ;
- **Bilinéarité** : $\vec{A} \cdot (\lambda \vec{B} + \mu \vec{C}) = \lambda (\vec{A} \cdot \vec{B}) + \mu (\vec{A} \cdot \vec{C})$;
- **Carré scalaire** : $\vec{A} \cdot \vec{A} = \|\vec{A}\|^2$ (toujours positif).

I.4 Expression en coordonnées cartésiennes

♥ À savoir 3 Produit scalaire en coordonnées

Dans une base **orthonormée**, si $\vec{A} = A_x \vec{u}_x + A_y \vec{u}_y + A_z \vec{u}_z$ et $\vec{B} = B_x \vec{u}_x + B_y \vec{u}_y + B_z \vec{u}_z$:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

En particulier : $\|\vec{A}\|^2 = \vec{A} \cdot \vec{A} = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2$.

Démonstration

La base étant orthonormée : $\vec{u}_x \cdot \vec{u}_x = 1$, $\vec{u}_x \cdot \vec{u}_y = 0$, etc. On développe par bilinéarité :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x \vec{u}_x + A_y \vec{u}_y + A_z \vec{u}_z) \cdot (B_x \vec{u}_x + B_y \vec{u}_y + B_z \vec{u}_z) = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z,$$

tous les produits croisés étant nuls.

💡 Méthode et Astuce : calculer un angle entre deux vecteurs

En combinant les deux expressions du produit scalaire :

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|} = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|}.$$

Application 3 Réviser le produit scalaire

Dans une base orthonormée, on donne $\vec{A} = 3\vec{u}_x + 4\vec{u}_y$ et $\vec{B} = \vec{u}_x + 2\vec{u}_y - 2\vec{u}_z$.

1. Calculer $\vec{A} \cdot \vec{B}$, $\|\vec{A}\|$ et $\|\vec{B}\|$.
2. En déduire l'angle θ entre $\vec{A}$ et $\vec{B}$.

Solution

$$1. \vec{A} \cdot \vec{B} = 3 \times 1 + 4 \times 2 + 0 \times (-2) = 11, \|\vec{A}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ et } \|\vec{B}\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3.$$

$$2. \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|} = \frac{11}{5 \times 3} = \frac{11}{15} \approx 0,73 \Rightarrow \theta \approx 43^\circ.$$

II) Le produit vectoriel

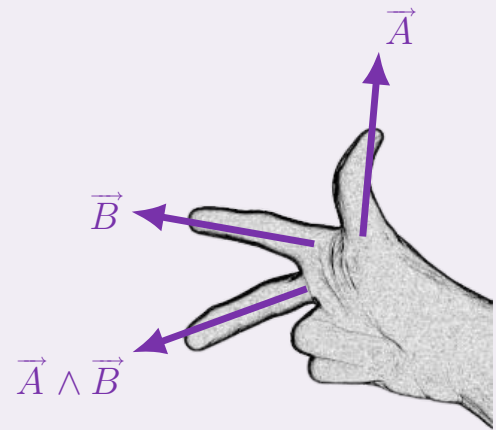
II.1 Définition géométrique

Définition 2 : Produit vectoriel

Le **produit vectoriel** de $\vec{A}$ et $\vec{B}$ (angle θ) est le **vecteur** $\vec{A} \wedge \vec{B}$:

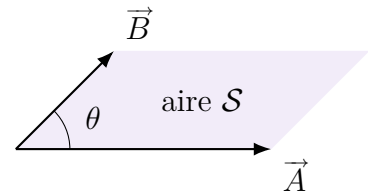
- **direction** : perpendiculaire au plan $(\vec{A}, \vec{B})$;
- **sens** : tel que le trièdre $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{A} \wedge \vec{B})$ soit **direct** (règle de la main droite ou du tire-bouchon) ;
- **norme** :

$$\|\vec{A} \wedge \vec{B}\| = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| |\sin \theta|$$



Remarques

La norme $\|\vec{A} \wedge \vec{B}\|$ est l'**aire du parallélogramme** construit sur $\vec{A}$ et $\vec{B}$ (surface violette ci-contre). Elle est **maximale** quand les vecteurs sont perpendiculaires ($\sin \theta = 1$) et **nulle** quand ils sont colinéaires.



À savoir 4

Colinéarité

Deux vecteurs **non nuls** sont **colinéaires** si et seulement si leur produit vectoriel est **nul** :

$$\vec{A} \parallel \vec{B} \iff \vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{0}$$

En particulier : $\vec{A} \wedge \vec{A} = \vec{0}$.

II.2 Propriétés

À savoir 5

Propriétés du produit vectoriel

- **Antisymétrie** : $\vec{B} \wedge \vec{A} = -\vec{A} \wedge \vec{B}$ (l'ordre change le **signe**!) ;
- **Bilinéarité** : $\vec{A} \wedge (\lambda \vec{B} + \mu \vec{C}) = \lambda (\vec{A} \wedge \vec{B}) + \mu (\vec{A} \wedge \vec{C})$;
- Le résultat est **orthogonal** à chacun des deux vecteurs : $(\vec{A} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{A} = (\vec{A} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{B} = 0$.



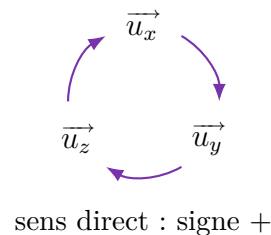
Trois pièges classiques : **(1)** le produit vectoriel est un **vecteur** (le produit scalaire un nombre) ; **(2)** sa norme fait intervenir $\sin \theta$ (et non $\cos \theta$) ; **(3)** il n'est **pas commutatif** : inverser l'ordre des vecteurs inverse le sens du résultat.

II.3 Expression en coordonnées cartésiennes

La base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ est **orthonormée directe** :

$$\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z \quad \vec{u}_y \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_x \quad \vec{u}_z \wedge \vec{u}_x = \vec{u}_y$$

Les trois relations se déduisent l'une de l'autre par **permutation circulaire** $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ (schéma ci-contre). Dans l'ordre inverse, le signe change : $\vec{u}_y \wedge \vec{u}_x = -\vec{u}_z$.



♥ À savoir 6

Produit vectoriel en coordonnées

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \vec{u}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{u}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \vec{u}_z$$

💡 Méthode et Astuce : calculer et vérifier un produit vectoriel

En pratique, on dispose les composantes en colonnes. Chaque composante s'obtient en « cachant » sa ligne et en faisant le **produit en croix** des deux lignes restantes (diagonale descendante moins diagonale montante) :

$$\begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = A_y B_z - A_z B_y \quad (\vec{u}_x)$$

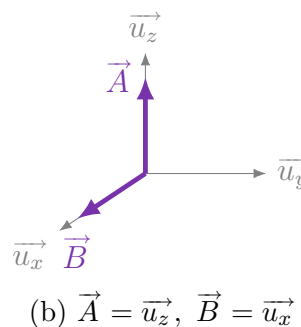
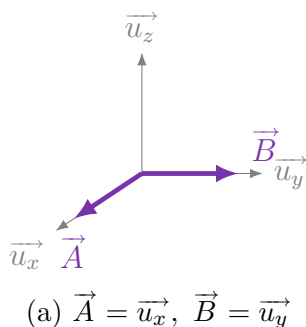
$$\begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = A_z B_x - A_x B_z \quad (\vec{u}_y)$$

$$\begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = A_x B_y - A_y B_x \quad (\vec{u}_z)$$

Pour la composante **du milieu** $\vec{u}_y$, on **recopie les deux premières lignes** (x puis y) sous la colonne : le produit en croix se lit alors sur deux lignes voisines, toujours « descendante moins montante ».

Application 4 Règle de la main droite

Dans la base orthonormée directe $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, on considère les vecteurs tracés ci-dessous.



Pour chacun des deux cas :

1. par la **règle de la main droite**, indiquer la direction et le sens de $\vec{A} \wedge \vec{B}$;
2. confirmer en calculant $\vec{A} \wedge \vec{B}$ à l'aide des relations de la base directe.

Solution

- (a) Main droite : pouce sur $\vec{A} = \vec{u}_x$, index sur $\vec{B} = \vec{u}_y$, le majeur pointe **vers le haut**, selon $+\vec{u}_z$.
Calcul : $\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z$. ✓
- (b) Main droite : pouce sur $\vec{A} = \vec{u}_z$, index sur $\vec{B} = \vec{u}_x$, le majeur pointe **vers la droite**, selon $+\vec{u}_y$.
Calcul : $\vec{u}_z \wedge \vec{u}_x = \vec{u}_y$. ✓

Application 5 Calcul d'un produit vectoriel

On donne $\vec{A} = \vec{u}_x + 2\vec{u}_y$ et $\vec{B} = 3\vec{u}_x + \vec{u}_z$.

1. Calculer $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$.
2. Vérifier que $\vec{C}$ est orthogonal à $\vec{A}$ et à $\vec{B}$.
3. Que vaut $\vec{B} \wedge \vec{A}$ (sans calcul) ?

Solution

1.

$$\vec{C} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 - 0 \times 0 \\ 0 \times 3 - 1 \times 1 \\ 1 \times 0 - 2 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

2. $\vec{C} \cdot \vec{A} = 2 \times 1 + (-1) \times 2 + (-6) \times 0 = 0$ et $\vec{C} \cdot \vec{B} = 2 \times 3 + (-1) \times 0 + (-6) \times 1 = 0$: le résultat est bien orthogonal aux deux vecteurs.
3. Par antisymétrie : $\vec{B} \wedge \vec{A} = -\vec{C} = -2\vec{u}_x + \vec{u}_y + 6\vec{u}_z$.

III) L'essentiel à retenir

	Produit scalaire	Produit vectoriel
Notation	$\vec{A} \cdot \vec{B}$	$\vec{A} \wedge \vec{B}$
Résultat	un nombre	un vecteur $\perp$ au plan $(\vec{A}, \vec{B})$
Valeur	$\ \vec{A}\ \ \vec{B}\ \cos \theta$	norme : $\ \vec{A}\ \ \vec{B}\ \sin \theta $, sens : trièdre direct
Nullité	$\vec{A} \perp \vec{B}$	$\vec{A} \parallel \vec{B}$
Symétrie	$\vec{B} \cdot \vec{A} = \vec{A} \cdot \vec{B}$	$\vec{B} \wedge \vec{A} = -\vec{A} \wedge \vec{B}$
En coordonnées	$A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$	produit en croix (permutation circulaire)